Matemàtiques I

1r Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 7

Funcions elementals

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Els intervals s'escriuen com als apunts: $]a,b[$ obert i $[a,b]$ tancat. Pots comprovar les gràfiques, les translacions i els màxims i mínims amb els ginys dels apunts interactius de la unitat.

1 Funcions lineals i afins

1. $m = \frac{4-1}{4+2} = \frac{1}{2}$; $y = 1 + \frac{1}{2}(x+2) \Rightarrow \boxed{y = \frac{1}{2}x + 2}$. Creixent ($m > 0$).

2. $y = -1 - 3(x-2) \Rightarrow \boxed{y = -3x + 5}$. OY: $\boxed{(0,5)}$; OX: $\boxed{\left(\frac{5}{3}, 0\right)}$

3.

a) $\boxed{y = 2x - 3}$ **b)** $\boxed{y = -\frac{1}{3}x + 2}$ **c)** $\boxed{y = -2}$

4. $\boxed{f(x) = 1{,}2x + 3{,}5}$. $f(12) = \boxed{17{,}90\ €}$. $1{,}2x + 3{,}5 = 23 \Rightarrow \boxed{x = 16{,}25\ \text{km}}$

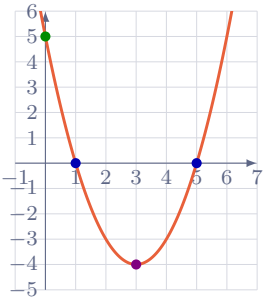
5. Les rectes paral·leles tenen el mateix pendent, $m = 3$: $y = 5 + 3(x-1) \Rightarrow \boxed{y = 3x + 2}$

6. $\boxed{V(t) = 200 - 8t}$. $V(t) = 0 \Rightarrow \boxed{t = 25\ \text{min}}$. $D = \boxed{[0, 25]}$ (decreixent; recorregut $[0{,}200]$).

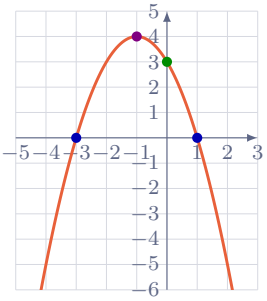
2 Funcions quadràtiques i cúbiques

7.

a) Còncava ∪; $V\ \boxed{(3, -4)}$; OX: $(1{,}0)$, $(5{,}0)$; OY: $(0{,}5)$

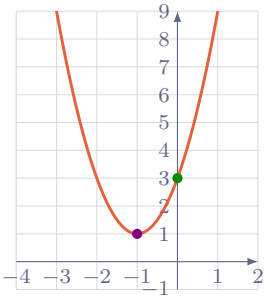


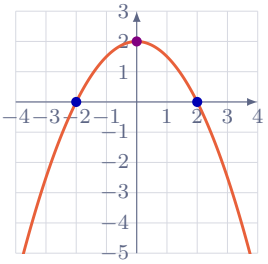
b) Convexa ∩; $V\ \boxed{(-1{,}4)}$; OX: $(-3{,}0)$, $(1{,}0)$; OY: $(0{,}3)$



CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

c) Còncava ∪; $V\boxed{(-1,1)}$; no talla OX; OY: $(0,3)$ **d)** Convexa ∩; $V\boxed{(0,2)}$; OX: $(-2,0)$, $(2,0)$

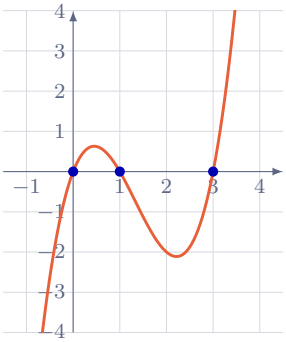




8. $c=3$; $\frac{-b}{2a}=2\Rightarrow b=-4a$; $a+b+3=0\Rightarrow a=1, b=-4$: $\boxed{y=x^2-4x+3}$

9. Vèrtex: $t=\frac{-20}{-10}=2$ s, $h(2)=\boxed{21\text{ m}}$ (als $\boxed{2\text{ s}}$). $h(t)=0\Rightarrow t=2+\frac{\sqrt{105}}{5}\approx\boxed{4{,}05\text{ s}}$

10. $x(x-1)(x-3)=0$: OX en $\boxed{(0,0),(1,0),(3,0)}$; OY en $(0,0)$. Com que $a=1>0$, baixa per l'esquerra i puja per la dreta.

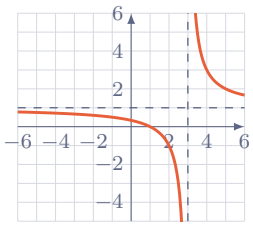


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

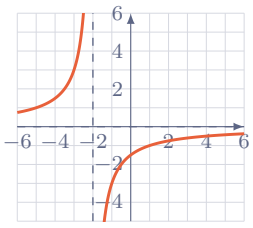
3 Funcions racionals

11.

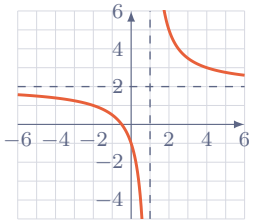
a) AV $\boxed{x=3}$, AH $\boxed{y=1}$; $D=\mathbb{R}-\{3\}$, $R=\mathbb{R}-\{1\}$; decreixent a cada branca.



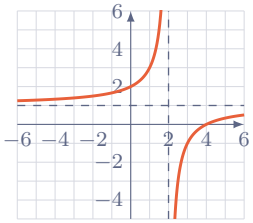
b) AV $\boxed{x=-2}$, AH $\boxed{y=0}$; $D=\mathbb{R}-\{-2\}$, $R=\mathbb{R}-\{0\}$; creixent a cada branca.



c) $y=\boxed{\dfrac{3}{x-1}+2}$: AV $x=1$, AH $y=2$; $D=\mathbb{R}-\{1\}$, $R=\mathbb{R}-\{2\}$; decreixent a cada branca.



d) $y=\boxed{-\dfrac{2}{x-2}+1}$: AV $x=2$, AH $y=1$; $D=\mathbb{R}-\{2\}$, $R=\mathbb{R}-\{1\}$; creixent a cada branca.



12. $\boxed{p(n)=\dfrac{600}{n}}$ (proporcionalitat inversa). $p(20)=\boxed{30\ €}$. $\frac{600}{n}=24\Rightarrow\boxed{n=25}$. Quan n creix, $p(n)$ s'acosta a 0 (asímptota horitzontal $y=0$).

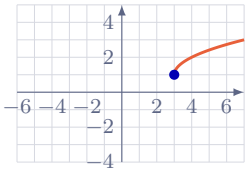
13. $a=2, b=1$; $4=\frac{k}{3-2}+1\Rightarrow k=3$: $\boxed{y=\dfrac{3}{x-2}+1}$. OY: $y=-\frac{3}{2}+1$: $\boxed{\left(0,\,-\dfrac{1}{2}\right)}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

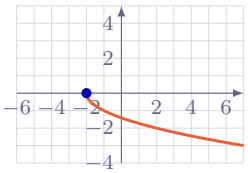
4 Funcions radicals

14.

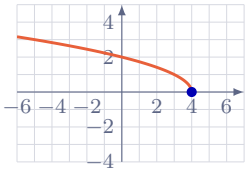
a) Comença en $\boxed{(3,1)}$; $D = [3, +\infty[$, $R = [1, +\infty[$; creixent.



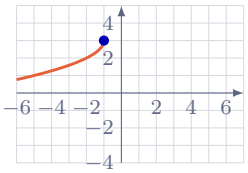
b) Comença en $\boxed{(-2,0)}$; $D = [-2, +\infty[$, $R =]-\infty, 0]$; decreixent.



c) Comença en $\boxed{(4,0)}$; $D =]-\infty, 4]$, $R = [0, +\infty[$; decreixent.



d) Comença en $\boxed{(-1,3)}$; $D =]-\infty, -1]$, $R =]-\infty, 3]$; creixent.



15. Comença en $(-1, -2)$: $\boxed{y = \sqrt{x+1} - 2}$ (comprovació: passa per $(3,0)$).

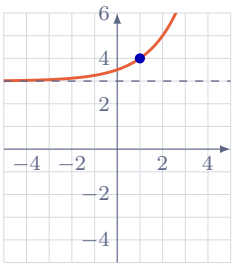
16. $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$: comença en $\boxed{(2,1)}$; $D = \boxed{[2, +\infty[}$, $R = \boxed{[1, +\infty[}$. $\sqrt{2x-4} = 2 \Rightarrow 2x - 4 = 4 \Rightarrow \boxed{x = 4}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

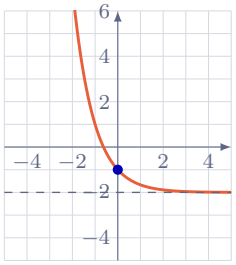
5 Funcions exponencials i logarítmiques

17.

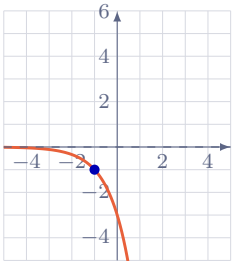
a) AH $\boxed{y=3}$; punt $(1{,}4)$; $R=]3,+\infty[$; creixent.



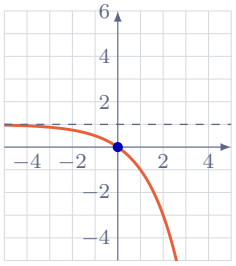
b) AH $\boxed{y=-2}$; punt $(0,-1)$; $R=]-2,+\infty[$; decreixent.



c) AH $\boxed{y=0}$; punt $(-1,-1)$; $R=]-\infty,0[$; decreixent.

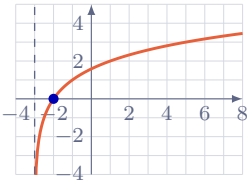


d) AH $\boxed{y=1}$; punt $(0{,}0)$; $R=]-\infty,1[$; decreixent.

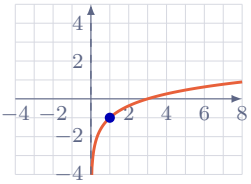


18.

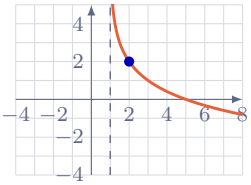
a) AV $\boxed{x=-3}$; punt $(-2{,}0)$; $D=]-3,+\infty[$; creixent.



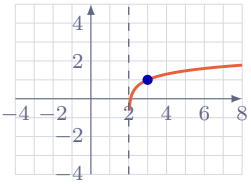
b) AV $\boxed{x=0}$; punt $(1,-1)$; $D=]0,+\infty[$; creixent.



c) AV $\boxed{x=1}$; punt $(2{,}2)$; $D=]1,+\infty[$; decreixent.



d) AV $\boxed{x=2}$; punt $(3{,}1)$; $D=]2,+\infty[$; creixent.



19. $P(10)=5\,000\cdot 1{,}03^{10}\approx \boxed{6\,720}$ habitants. $1{,}03^t=2\Rightarrow t=\frac{\log 2}{\log 1{,}03}\approx \boxed{23{,}45 \text{ anys}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

20. $\boxed{m(t) = 200 \cdot 0{,}8^t}$. $m(3) = \boxed{102{,}4 \text{ mg}}$. $0{,}8^t < 0{,}25 \Rightarrow t > \frac{\log 0{,}25}{\log 0{,}8} \approx \boxed{6{,}21 \text{ h}}$

21.

a) AH $y = -3$, punt de referència $(-1, -2)$: $\boxed{y = 2^{x+1} - 3}$ **b)** AV $x = 1$, punt de referència $(2,1)$: $\boxed{y = \log_2(x-1) + 1}$

6 Funcions trigonomètriques

22.

a) $x = \boxed{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}}$. Màxims: $\boxed{(0,1), (2\pi,1), (4\pi,1)}$; mínims: $\boxed{(\pi, -1), (3\pi, -1)}$.

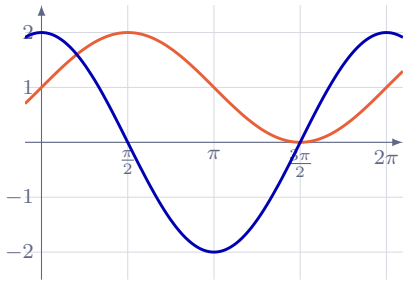
b) $D = \boxed{\mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}\right\}}$; període $\boxed{\pi}$.

c) $y = 3\sin x - 1$: $R = \boxed{[-4, 2]}$, $T = 2\pi$. $y = 2 + \cos x$: $R = \boxed{[1, 3]}$, $T = 2\pi$.

d) $f(-x) = -\sin x \cos x = -f(x)$: $\boxed{\text{senar}}$. $g(-x) = (-x)(-\sin x) = g(x)$: $\boxed{\text{parella}}$.

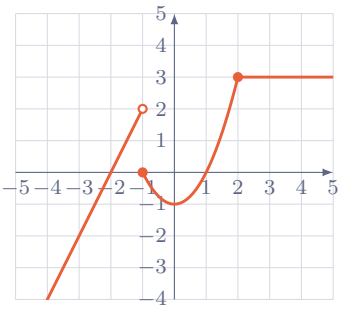
23. $y = \sin x + 1$: $R = \boxed{[0, 2]}$; màxim $\boxed{\left(\frac{\pi}{2}, 2\right)}$, mínim $\boxed{\left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)}$, que és l'únic punt de tall amb OX.

$y = 2\cos x$: $R = \boxed{[-2, 2]}$; màxims $\boxed{(0,2), (2\pi,2)}$, mínim $\boxed{(\pi, -2)}$; talls $\boxed{\left(\frac{\pi}{2}, 0\right), \left(\frac{3\pi}{2}, 0\right)}$.



7 Funcions a trossos i valor absolut

24. $f(-3) = \boxed{-2}$, $f(0) = \boxed{-1}$, $f(2) = \boxed{3}$, $f(5) = \boxed{3}$. En $x = -1$: $\boxed{\text{salt finit}}$ (de 2 a 0); en $x = 2$: $\boxed{\text{contínua}}$ (els dos costats arriben a 3). $R = \boxed{]-\infty, 3]}$.



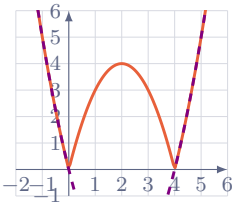
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

25. $\boxed{f(x)=\begin{cases}-x, & \text{si } x<0\\ x^2, & \text{si } 0\le x\le 2\\ 1, & \text{si } x>2\end{cases}}$

26.

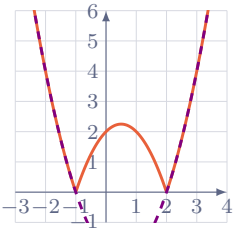
a) $y=\begin{cases}-x+3, & \text{si } x<3\\ x-3, & \text{si } x\ge 3\end{cases}$

b) $y=\begin{cases}x^2-4x, & \text{si } x<0\\ -x^2+4x, & \text{si } 0\le x\le 4\\ x^2-4x, & \text{si } x>4\end{cases}$



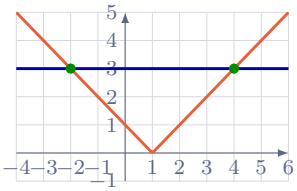
c) $y=\begin{cases}x^2-x-2, & \text{si } x<-1\\ -x^2+x+2, & \text{si } -1\le x\le 2\\ x^2-x-2, & \text{si } x>2\end{cases}$

d) $y=\begin{cases}-2x-1, & \text{si } x<-\frac{1}{2}\\ 2x+1, & \text{si } x\ge -\frac{1}{2}\end{cases}$



27. $\boxed{f(x)=\begin{cases}2, & \text{si } 0<x\le 1\\ 2+1{,}5(x-1), & \text{si } x>1\end{cases}}$. $f(3)=\boxed{5\ €}$. $2+1{,}5(x-1)=8\Rightarrow\boxed{x=5\text{ h}}$. $\boxed{\text{Sí}}$: els dos trossos valen 2.

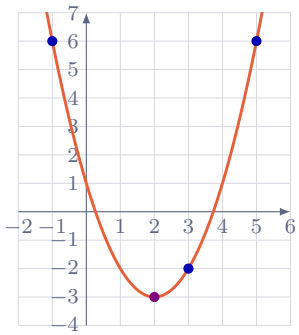
28. $x-1=3$ o $x-1=-3$: $\boxed{x=4,\ x=-2}$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

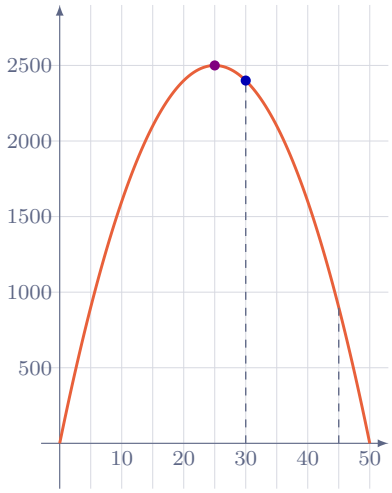
8 Problemes amb funcions quadràtiques

29. Vèrtex: $x = 2$, $f(2) = -3$. En $[-1,3]$ (el vèrtex hi és): $f(-1) = 6$, $f(3) = -2$: màxim $\boxed{(-1,6)}$, mínim $\boxed{(2,\ -3)}$. En $[3,5]$ (el vèrtex no hi és; la funció hi és creixent): mínim $\boxed{(3,\ -2)}$, màxim $\boxed{(5,6)}$.



30. Si un és x, l'altre és $20 - x$. Producte: $P(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x$, vèrtex en $x = 10$: $\boxed{10 \text{ i } 10}$, producte 100. Quadrats: $S(x) = x^2 + (20 - x)^2 = 2x^2 - 40x + 400$, vèrtex en $x = 10$: també $\boxed{10 \text{ i } 10}$, suma mínima 200.

31. $\boxed{I(p) = p(200 - 4p) = 200p - 4p^2}$. Vèrtex: $p = \frac{-200}{-8} = 25$: $\boxed{p = 25\ €}$, $I(25) = \boxed{2\,500\ €}$. En $[30,45]$ el vèrtex no hi és i I hi és decreixent: el millor és $\boxed{p = 30\ €}$, amb $I(30) = 2\,400$ €.



32. $\boxed{B(x) = -x^2 + 40x - 300}$. Vèrtex: $\boxed{x = 20}$ unitats, $B(20) = \boxed{100\ €}$. $B(x) = 0 \Rightarrow x = 10,\ x = 30$: hi ha guanys si $\boxed{10 < x < 30}$. En $[0,15]$, B és creixent: màxim en $x = 15$, $B(15) = \boxed{75\ €}$.

33. Vèrtex: $x = \frac{20}{1} = 20$: $\boxed{2\,000 \text{ peces}}$, $c(20) = \boxed{50\ €}$. Amb $x \leq 15$, c és decreixent en $[0,15]$: mínim en $x = 15$, $c(15) = \boxed{62{,}50\ €}$.

34. El costat paral·lel mesura $60 - 2x$: $\boxed{A(x) = x(60 - 2x) = 60x - 2x^2}$, $0 < x < 30$. Vèrtex: $x = 15$: $\boxed{15 \text{ m} \times 30 \text{ m}}$, àrea màxima $\boxed{450 \text{ m}^2}$.

35. Preu $80 + 5n$, habitacions $40 - n$: $\boxed{I(n) = (80 + 5n)(40 - n) = -5n^2 + 120n + 3\,200}$. Vèrtex: $n = 12$: preu $\boxed{140\ €}$, $\boxed{28}$ habitacions, ingressos $\boxed{3\,920\ €}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)